

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Fonction logarithme népérien

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Durée : 2 h Documents autorisés : calculatrice, table de valeurs. Tout résultat doit être justifié.

EXERCICE 1 Croissance démographique à Yaoundé

L'évolution de la population $P(t)$ (en milliers d'habitants) d'un arrondissement de Yaoundé est modélisée par la fonction $P(t) = 250 \ln(0,04t + 1) + 150$, où t est le temps en années depuis le 1er janvier 2020 ($t \geq 0$).

1. Déterminer l'ensemble de définition de P et interpréter $P(0)$ dans le contexte.
2. Calculer la dérivée $P'(t)$. En déduire le sens de variation de P sur son ensemble de définition.
3. En quelle année la population atteindra-t-elle 300 000 habitants? (Donner l'année entière).
4. Calculer le taux d'accroissement moyen de la population entre 2020 et 2025. Interpréter.

EXERCICE 2 Chimie : pH et concentration

Le pH d'une solution aqueuse est donné par la relation $\text{pH} = -\log_{10}[H_3O^+]$, où $[H_3O^+]$ est la concentration en ions oxydronium en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On rappelle que $\ln x = \ln(10) \times \log_{10} x$.

1. Exprimer le pH en fonction du logarithme népérien de la concentration $C = [H_3O^+]$.
2. Une solution a un pH de 4,5. Calculer sa concentration C en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (valeur approchée au 10^{-6} près).
3. On dilue cette solution en multipliant le volume par 10. Déterminer le nouveau pH. Justifier par un calcul exact.
4. Résoudre l'inéquation $\text{pH} > 7$ en fonction de C . Interpréter chimiquement.

EXERCICE 3 Étude de fonction et aire

On considère la fonction f définie sur $] -\frac{1}{2}; +\infty[$ par $f(x) = \ln(2x + 1) - x$.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire l'existence d'au moins un maximum.

2. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $] -\frac{1}{2}; +\infty[$. Donner un encadrement de α au 10^{-2} près.
4. Calculer l'aire (en unités d'aire) du domaine planaire borné par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

EXERCICE 4 Modélisation économique : Coût marginal

Dans une usine de transformation de cacao à Douala, le coût total $C(x)$ (en millions de FCFA) pour produire x tonnes de fèves ($x > 0$) vérifie : $C'(x) = \frac{50}{2x+5}$ et $C(0) = 120$.

1. Déterminer l'expression de $C(x)$.
2. Calculer le coût moyen $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$. Étudier ses variations sur $]0; +\infty[$.
3. L'usine vend la tonne à 40 millions FCFA. Déterminer l'intervalle de production pour lequel l'usine est bénéficiaire (recette > coût total).
4. On veut que le coût marginal soit inférieur à 5 millions FCFA/tonne. Trouver l'intervalle de production correspondant.

EXERCICE 5 Résolution d'équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\ln(x^2 - 3x + 3) = 0$
2. $\ln(2x + 1) < \ln(x + 3)$
3. $\ln(x - 1) + \ln(x + 2) = \ln(10)$
4. $\frac{\ln(x + 1)}{\ln(x - 1)} \geq 1$